

学习目标

- (1) 观察常见电容器，知道电容器的基本构造。
- (2) 通过实验，观察电容器在充、放电过程中电流与电压的变化，分析电荷量变化及能量转化情况。
- (3) 通过实验，探究电容器两极板间电势差与所带电荷量关系，理解电容的概念，知道电容的单位。
- (4) 了解常用电容器的类型，知道电容器击穿电压和工作电压的含义

课前学习任务

预习课本第九章第四节“电容器的电容”

课上学习任务

【学习任务一】

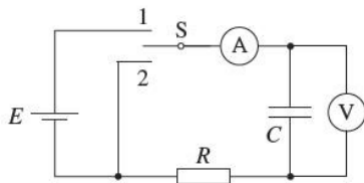
电容器的构造

- (1) 观察两种“装”电的容器，思考它们在结构上有什么共同点？
- (2) 画出平行板电容器的结构示意图及电路符号

【学习任务二】

电容器的充电和放电

- (1) 观察课本上的实验电路图，思考开关先后接1和2时会考到什么现象？



- (2) 观察实验视频，验证你的猜想，并完成下面的表格（可以多次观看实验视频）
两极板间的电势差是增大通过图中电流表的电流方向是向电流是增加还是减小 左还是向右 是减小 开关接开关接
- (3) 分析各物理量的变化，思考充、放电过程中能量的转化。
- (4) 观察传感器实验，记录下电势差、电流随时间变化的图象

【学习任务三】

电容器的电容

(1) 猜想：电容器存储的电荷量与什么有关？

(2) 观察实验：探究电容器的电荷量与电压的关系（可以多次观看实验视频） 电荷量 电势差/V 实验结论：

(3) 理解电容的物理意义

(4) 电容的单位

【学习任务四】

常见的电容器

(1) 知道电容器的分类

(2) 知道电容器的工作电压和击穿电压

【学习任务五】

解决问题例题：（1）有一个已充电的电容器，两极板之间的电压为3 V，带电荷量为 4.5×10^{-4} C，此电容器的电容是多少？（2）将上述电容器两极板间的电势差降为2 V，电容器的电容是多少？所带电荷量是多少？（3）若该电容器的击穿电压是10 V，则它所带的电荷量不会超过多少？

推荐的学习资源

1. 学生资源中的实验视频：“用静电计研究影响电容器电容的因素”
2. 赵凯华，人民教育出版社，新概念高中物理读本，第二册